SEGUIDOR DE LÍNEA KITS EDUCATIVOS

Descripción general

La categoría Robot Seguidor de Línea es una competencia que consiste en el recorrido de un robot autónomo a través de un circuito cerrado siguiendo **una línea negra con fondo blanco.**

El objetivo es lograr el menor tiempo en realizar el recorrido de manera completa y sin salirse de la pista. La salida iniciará en el punto en el que los jueces lo determinen.

Equipo

- El equipo debe estar conformado por dos integrantes como máximo y un asesor (opcional)

Nota: Todos los participantes deberán comprender correctamente los lineamientos de esta categoría, y al inscribirse aceptan sus términos y condiciones, así como las consecuencias que en el mismo se señalan.

Características del robot

Las dimensiones máximas del robot son:

Largo:	25 cm
Ancho:	20 cm
Alto:	NA
Peso Máximo:	NA

1. Esta categoría está caracterizada por el uso exclusivo de kits educativos modulares comerciales los cuales son los siguientes avalados por el comité:
   - Lego EV3 Mindstorm
   - Lego NXT
   - Lego Boost
   - Lego Spike
   - Vex IQ
   - Vex Go
   - Fisher Technik
   - MRT (My robot Time)
   - Abilix
   - Whalesbot
   - OkiBot (Rasti)
   - Innobot
   - Engino

   El robot solo podrá usar piezas de su kit ninguna pieza externa en caso de ser un kit modificado o un kit compuesto por diferentes modelos o piezas será descalificado.

2. El robot podrá tener un máximo de dos motores y un máximo de 4 sensores de línea, sin poder tener otro tipo de sensor.
3. El robot deberá ser capaz de superar obstáculos en la pista de hasta de 5 mm de alto o una cavidad con una profundidad de hasta 5 mm, por lo que queda a responsabilidad de los participantes el que los sensores del robot o cualquier parte de este presente algún rozamiento o dificultad en competencia debido a su contacto con la pista
4. Durante el transcurso de la competencia, podrían existir condiciones cambiantes de luz, sonido y/o condiciones ambientales, el robot debe ser capaz de adaptarse a este tipo de condiciones ya que no dependen de los jueces ni del comité organizador.
5. **Quedará completamente prohibido que el robot dañe la pista de competencia, quedando descalificado los participantes y todos sus robots en caso de que esto ocurra.**

Homologación

- No se aplicará tolerancias por lo que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot.
- Se verificará que el robot cumpla con las medidas y especificaciones reglamentarias.
- Una vez homologado el prototipo queda estrictamente prohibido realizar modificaciones de hardware o software y este quedará en una mesa destinada para esta categoría.

NOTA: Esta actividad tiene un carácter obligatorio, si no se realiza la homologación del prototipo éste no podrá competir, para ello deben considerar los tiempos marcados e indicaciones por los encargados de esta categoría.

Especificaciones de la pista

a. La pista consistirá en una superficie plana en color blanco mate y línea negra de 1.905 cm (3/4") aproximadamente.
b. La línea negra bien puede pintarse o ser cinta de aislar negra, vinil y en otro caso el material de la pista será MDF, por lo que se solicita a los competidores considerarlo para evitar contratiempos.
c. De acuerdo con las condiciones de la competencia y avalado por los jueces, podrá estar disponible una pista de pruebas, diferente a la pista del concurso.
d. La pista de la etapa eliminatoria y etapa final estará disponible sólo hasta el día y hora de la competencia.
e. Los concursantes o alguna otra persona se abstendrán de pisar, modificar o maltratar la pista, tanto de competencia como de pruebas ya que esto podría ocasionar que se descalifiquen a juicio del comité organizador. Los puntos no previstos en la convocatoria se resolverán por el comité organizador.
f. **Quedará completamente prohibido que el robot dañe la pista de competencia, quedando descalificado los participantes y todos sus robots en caso de que esto ocurra.**

Desarrollo de la competencia

1) Los robots siempre deberán seguir la línea, en caso de perderla, dispondrán de 5 segundos para RETOMAR su camino DE MANERA AUTONÓMA. Si pasado ese tiempo el robot no continúa se dará por terminado el recorrido.
2) Cada robot participante tendrá dos oportunidades para realizar su trayecto, en caso de fallar en el primer intento. Si el robot falla en su segundo intento quedara descalificado de la competencia.
3) Una vez dada la indicación del juez para poner en marcha al robot el capitán lo active este ya no podrá hacer contacto físico con el robot, de lo contrario será amonestado.
4) Durante la competencia, podrían existir condiciones cambiantes de luz, sonido y/o ambientales, el robot debe adaptarse a estas condiciones ya que no dependen de los jueces ni del comité organizador.

- *Etapa Eliminatoria*:

En el evento se contarán con 2 oportunidades para poder pasar y se tomará su mejor tiempo para así determinar los mejores 8 tiempos quienes clasificarán para una etapa final.

- *Etapa Final*

Para la etapa final contarán con una oportunidad donde se determinará a los 3 mejores tiempos para obtener a los ganadores.

Nota: El juez puede cambiar las indicaciones de eliminatorias y/o finales en una reunión previa con los capitanes de los equipos participantes.

Consideraciones

Descalificación:

a) Se darán 60 segundos a partir de que se nombra al equipo que competirá después de ese tiempo quedará automáticamente descalificado.
b) Si un robot permanece inactivo por más de del tiempo establecido en la sección correspondiente y/o algún integrante del equipo toque o interactúe con el robot para ponerlo en marcha.
c) Que algún robot o integrante de algún equipo dañe, raye o destruya las pistas de competencia, quedando esto a criterio del juez en turno aplicar una amonestación o descalificar al equipo de la competición.
d) Los jueces pueden descalificar a cualquier equipo en cualquier momento de la competencia de acuerdo con lo establecido anteriormente o por alguna otra falta que a su criterio (de los jueces) sea grave y atente contra la civilidad, ética y educación que se busca en el desarrollo del evento.
e) En caso de que algún equipo o integrante del mismo incurra en más de dos faltas (amonestaciones) durante la competencia se descalificará al robot automáticamente de la competencia.

Inconformidades

Las filmaciones o videos tomados por los concursantes durante la competencia no serán tomadas en cuenta para la toma de decisiones durante el desarrollo de la competencia, es decir, la decisión de los jueces será inapelable e irrevocable.

a) Durante la carrera, sólo el capitán de cada equipo podrá dialogar con el juez sobre alguna inconformidad o inquietud que tenga, siendo el juez quién decidirá qué acciones tomar al respecto.

b) En caso de ser necesario, el juez podrá acudir al comité organizador de la competencia, quienes decidirán la resolución final de alguna situación en particular sobre la competencia.

c) En caso de existir por algún integrante de los equipos competidores comportamientos antideportivo, agresivo, deshonesto o cualquier conducta irregular hacia los jueces, otros competidores o público en general, los jueces tienen la autoridad de amonestar o en su caso expulsar del evento al capitán y a su equipo, esto con la finalidad de conservar un ambiente sano y aceptable dentro de las instalaciones donde se realice el evento.

d) Cualquier inconformidad deberá externarse hacia los jueces dentro del tiempo en que la competencia se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como "no fundada" y no será tomada en cuenta

Amonestaciones

Durante la competencia los equipos pueden hacerse acreedores a una amonestación, cuando ocurran las siguientes acciones:

a) Que el robot empiece la cerra antes de la señal de inicio dada por los jueces.
b) Acciones anit-deportivas, insultos, o lenguaje inapropiado (máximo 3)
c) Repetitivos reclamos (máximo 3) sin justificación hacia los jueces.
d) Si el capitán de equipo no se presenta a tiempo para la competencia.
e) **Reclamos del asesor ya que durante la competencia el único que podrá dialogar con el juez y/o comité será el capitán del equipo.**

Jueces

Los jueces para esta competencia serán designados por el comité organizador, cuyas decisiones serán inapelables.

Reglas especiales:

a) El juez es la máxima autoridad en cada categoría y las decisiones serán irrevocables ni puestas a interrogativa.
b) El juez podrá hacer revisión de motores, gomas o cualquier parte del robot bajo el manejo del capitán de dicho prototipo, en caso de que el juez encuentre algo fuera del reglamento podrá descalificar a dicho prototipo.
c) En situaciones no previstas la decisión será exclusiva del juez y ésta será inapelable